



ESTUDIO DE LA DISCOTECA “WASA WASA” PROPUESTA APP MÓVIL PARA GESTIÓN DE CLIENTES

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SERGIO ENRIQUE VARGAS PEDRAZA

VALENTINA GUTIERREZ PEREIRA
ANA SOFIA RODRIGUEZ NEIRA
NICOLE ARIADNA CELEMIN TRIANA
MARLON DAVID PABÓN MUÑOZ

23 DE OCTUBRE DE 2025
SEDE BOGOTÁ - FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONTENIDO

1. Descripción de la empresa seleccionada
 - a. Nombre, sector, tamaño
 - b. Procesos principales del negocio
 - c. Organigrama básico del área a intervenir
2. Identificación de la necesidad
 - a. Problema o necesidad detectada
 - b. Procesos actuales (descripción narrativa y diagrama de flujo)
 - c. Stakeholders involucrados
3. Requerimientos funcionales y no funcionales
 - a. Lista priorizada de funcionalidades necesarias
 - b. Restricciones técnicas y de negocio
 - c. Usuarios y roles del sistema
4. Identificación de necesidades de información y análisis
 - a. KPIs y métricas críticas para el negocio
 - b. Decisiones que se deben soportar con datos
 - c. Reportes actuales vs reportes necesarios
 - d. Fuentes de datos disponibles
5. Alcance del módulo a desarrollar
 - a. Justificación del módulo seleccionado
 - b. Objetivos específicos del SI
 - c. Criterios de éxito

1. Descripción de la empresa seleccionada

Wasa Wasa es un establecimiento dedicado a la organización de eventos, fiestas temáticas y presentaciones musicales. Su operación se centra en ofrecer experiencias nocturnas y tardeos para públicos jóvenes en la localidad de Chapinero.

- Empleados fijos: ~10 personas, incluyendo administradora, contadora, bartenders, meseros, personal de cover, maletero, DJs residentes (2) y organizadores (2).
- Empleados eventuales: Entre 5 y 6 adicionales en jornadas de mayor magnitud (DJs invitados, fotógrafos, organizadores externos, personal de logística).
- Estructura organizacional: Simple y semiautónoma, con decisiones centralizadas en la sede.

a. Nombre, sector y tamaño

Wasa Wasa Bar es una discoteca/bar ubicada en la Avenida Caracas #40A-39, Chapinero, Bogotá D.C., dedicada a la organización de eventos sociales, tardeos y fiestas temáticas dirigidas principalmente a público universitario y joven adulto. Pertenece al sector de entretenimiento y servicios, y se clasifica como una microempresa dentro del grupo de las PYMES, ya que cuenta con una plantilla de 10 trabajadores fijos y una estructura administrativa sencilla.

Actualmente, Wasa Wasa cuenta con aproximadamente 12 trabajadores fijos, entre ellos:

- Personal administrativo: administradora y contadora.
- Personal operativo: bartenders, meseros, maletero, persona encargada del cover.
- Equipo artístico y de coordinación: 2 DJs residentes y 2 organizadores.
- Personal de seguridad: 2 vigilantes fijos en cada jornada de apertura.
- Adicionalmente, en eventos de mayor magnitud se contratan entre 5 y 6 colaboradores externos, como DJs invitados, fotógrafos, organizadores adicionales o personal logístico.

Aunque el propietario posee varias discotecas en la ciudad, este análisis se enfoca exclusivamente en la sede de Wasa Wasa Chapinero, que opera de manera semiautónoma, con su propia administración, presupuesto y equipo de trabajo.

b. Procesos principales del negocio

Wasa Wasa opera bajo dos modalidades principales:

1. Tardeos (viernes en la tarde)

- Organizados directamente por la empresa.
- Se cobra un cover normal (\$15.000) y un consumo obligatorio (\$10.000).
- A la entrada, el cliente paga ambos valores y recibe una ficha o cupón equivalente al consumo pagado(\$10.000), que puede redimir en la barra.
- Los viernes también se maneja una lista free, que permite a cierto número de personas ingresar sin pagar cover.

Todo el dinero recaudado ingresa directamente a la empresa.

2. Eventos nocturnos (viernes o sábados en la noche)

- Organizados en conjunto con promotores o productores externos, además de los organizadores fijos.
- Los organizadores manejan la venta de preventas por WhatsApp y el cobro en taquilla.
- El dinero recaudado se utiliza para cubrir artistas, DJs y costos de producción.
- La discoteca obtiene ingresos por el consumo en barra y los covers consumibles, que varían entre \$20.000 y \$30.000.
- En algunos casos, los organizadores también manejan listas free nocturnas, según el tipo de evento.

3. Procesos Generales

- Planificación y coordinación de eventos.
- Gestión de preventas y listas de invitados.
- Control de ingresos por cover y consumo.
- Atención al cliente y servicio en barra.
- Promoción de eventos en redes sociales.
- Contratación de DJs o artistas invitados.

c. Organigrama:

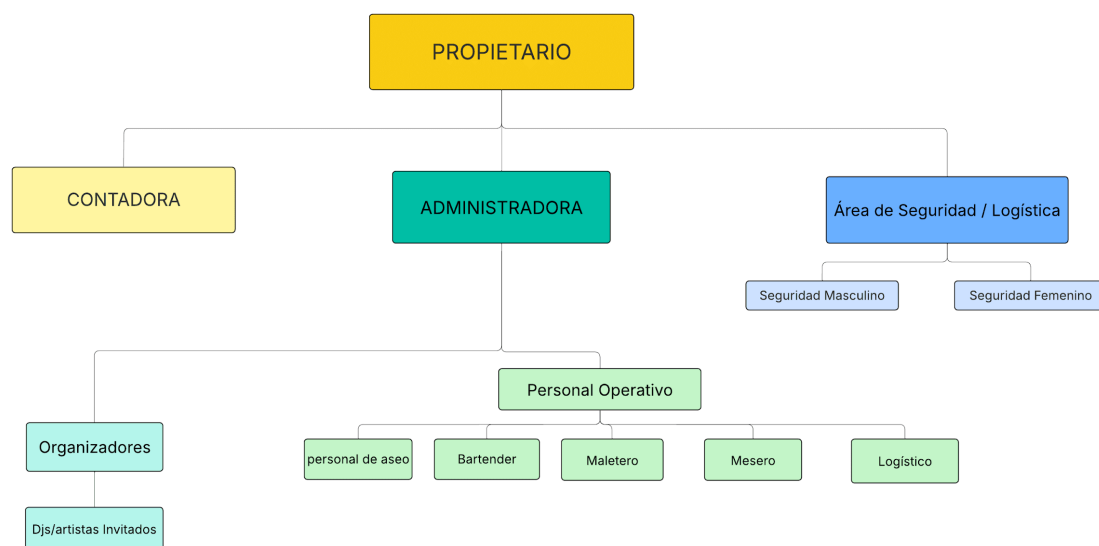


Imagen 1. Organigrama del establecimiento Wasa Wasa

2. Identificación de la necesidad

a. Problema o necesidad detectada

Wasa Wasa, microempresa del sector entretenimiento, ha presentado una disminución notable en sus ventas y asistencia a eventos, especialmente en los últimos meses. Esta situación se debe

principalmente a la ausencia de herramientas digitales que gestionen de manera eficiente los procesos de promoción, preventa, registro de asistentes y control de ingresos.

Actualmente, la empresa realiza la mayoría de sus actividades comerciales de forma manual o por medios informales como WhatsApp, llamadas o notas personales, lo que genera una serie de problemas que afectan directamente la rentabilidad:

- Falta de control y seguimiento en las listas free (personas que ingresan sin pagar cover), lo que provoca pérdida de ingresos.
- Dificultad para identificar y fidelizar clientes frecuentes, ya que no existe una base de datos formal.
- Ausencia de métricas de ventas y asistencia, impidiendo evaluar el rendimiento real de los eventos.
- Falta de trazabilidad en las preventas y control sobre los ingresos por consumo o cover.
- Procesos lentos, poco confiables y fácilmente manipulables, especialmente en la gestión de acceso y cobros.

Como consecuencia, la empresa no puede tomar decisiones basadas en datos reales, lo que limita su capacidad de crear estrategias efectivas de marketing, promociones y fidelización.

Por ello, se plantea la necesidad de implementar un sistema de información que digitalice el manejo de listas free, control de preventas y registro de asistentes, permitiendo optimizar las ventas, centralizar los datos y mejorar el control financiero y operativo.

b. Procesos actuales (descripción narrativa)

El flujo operativo actual de Wasa Wasa se desarrolla de forma manual y desarticulada entre organizadores, administración y personal operativo:

1. Promoción y convocatoria:
Los organizadores difunden los eventos mediante redes sociales (Instagram, WhatsApp, etc.). Los clientes interesados deben comunicarse directamente con ellos para anotarse en la lista free o para adquirir preventas.
2. Gestión de listas y preventas:
Los nombres de los asistentes se registran manualmente en WhatsApp o en notas del celular. No existe un control de cupos, ni verificación de duplicados. Cada organizador maneja su propia lista sin coordinación con la administración.
3. Ingreso al evento:
En la entrada, el personal revisa los chats de WhatsApp para confirmar si una persona está en lista.
 - Si aparece en la lista free, ingresa sin pagar cover pero paga consumo.
 - Si no está en la lista, paga cover y consumo obligatorio según el evento.
Las fichas de consumo se entregan en físico y son canjeadas manualmente en barra.
4. Control y cobro:
En los eventos nocturnos, los organizadores recaudan el dinero del cover, mientras que la

discoteca recibe solo lo correspondiente a consumo. No hay un registro consolidado de cuánto dinero se genera en total ni de cuántas personas ingresan realmente.

5. Evaluación posterior:

No se lleva control ni análisis formal de ventas o asistencia. Las decisiones para futuros eventos se basan únicamente en percepciones o comentarios del personal.

Además, algunos organizadores permiten la entrada de amigos o conocidos sin seguir el flujo de control, lo que genera pérdidas adicionales.

En resumen, la falta de un sistema centralizado y digital ha provocado una baja considerable en las ventas, una gestión ineficiente de los ingresos y una pérdida de oportunidades para fidelizar clientes y optimizar la operación.

c. Stakeholders involucrados

- Propietario: Interesado en aumentar la rentabilidad y tener control total sobre ingresos y asistencia.
- Administradora: Responsable de la operación general y coordinación con el personal.
- Contadora: Encargada del control financiero y los reportes contables.
- Organizadores: Promueven los eventos, gestionan listas y contratan DJs invitados.
- DJs y artistas: Ofrecen el atractivo principal de los eventos.
- Personal operativo (seguridad, barra, cover, logística): Ejecutan los procesos de atención y control de acceso.
- Clientes: Asistentes que interactúan con los procesos de registro, preventa y consumo.

3. Requerimientos funcionales y no funcionales

a. Lista priorizada de funcionalidades necesarias (Requerimientos funcionales)

Prioridad Alta

1. Gestión de listas free y preventas

- Los Organizadores necesitan registrar clientes en listas free y preventas digitalmente para evitar duplicados y mantener control de cupos disponibles.
- El personal de logística debe verificar rápidamente si un cliente está en lista free o tiene preventa para agilizar el proceso de ingreso.
- La Administradora requiere visualizar en tiempo real el estado de todas las listas y preventas para monitorear la capacidad del evento.

2. Control de acceso y cobros

- El Maletero y Personal de Logística debe registrar digitalmente el ingreso de cada cliente que se inscribe en la lista free para mantener un control.
- La Administradora requiere generar automáticamente fichas de consumo digitales para eliminar la manipulación física de cupones.
- El Cliente necesita recibir confirmación digital de su pago de cover y consumo para evitar confusiones al ingresar.

- El Personal de Seguridad/Logística necesita monitorear el aforo en tiempo real para cumplir con las regulaciones de seguridad.

3. Registro y seguimiento de ventas

- La Contadora debe registrar automáticamente todos los ingresos por cover y consumo para tener control financiero preciso.
- El Propietario requiere visualizar reportes de ventas por evento para evaluar la rentabilidad de diferentes formatos de eventos.
- Los Bartenders y Meseros necesitan registrar cada redención de consumo para mantener control del inventario y evitar pérdidas.

Prioridad Media

4. Gestión de base de datos de clientes

- Los Organizadores deben acceder a historiales de asistencia de clientes para identificar asistentes frecuentes.
- La Administradora requiere categorizar clientes según frecuencia de asistencia para implementar programas de fidelización.
- El Personal Operativo necesita identificar rápidamente a clientes habituales para ofrecer atención preferencial.

5. Promoción de eventos

- Los Organizadores deben enviar notificaciones automáticas sobre nuevos eventos a clientes registrados para aumentar la asistencia.
- Los DJs/artistas invitados requieren compartir información sobre sus presentaciones para atraer a sus seguidores.
- La Administradora necesita programar campañas promocionales según datos históricos de asistencia para optimizar la efectividad del marketing.

Prioridad Baja

6. Evaluación post-evento

- El Propietario requiere acceder a métricas comparativas entre eventos para identificar patrones de éxito.
- La Administradora debe obtener retroalimentación automática de los asistentes para mejorar futuras experiencias.
- El Personal de Logística necesita registrar incidencias durante eventos para prevenir problemas futuros.

b. Restricciones técnicas y de negocio (Requerimientos no funcionales)

1. Rendimiento y disponibilidad

- El sistema debe responder en menos de 3 segundos incluso en horarios pico de eventos para no retrasar el flujo de entrada de clientes.
- La aplicación debe funcionar sin interrupciones durante el horario de operación (jueves a domingo) para mantener la continuidad del negocio.

- El sistema debe operar correctamente incluso con conectividad intermitente para adaptarse a las condiciones del local.

2. Seguridad y privacidad

- El acceso a información financiera estará restringido únicamente al Propietario y Contadora para proteger datos sensibles.
- Los datos personales de clientes deben estar encriptados y protegidos según normativas de protección de datos para evitar vulnerabilidades legales.
- Todas las transacciones financieras deben quedar registradas con usuario, fecha y hora para mantener trazabilidad contable.

3. Usabilidad y experiencia de usuario

- La interfaz para Personal Operativo (Bartenders, Meseros, Maletero) debe ser intuitiva y operable con mínima capacitación para adaptarse a la rotación de personal.
- El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles para permitir a Organizadores y Personal de Seguridad gestionar operaciones mientras se mueven por el establecimiento.
- El proceso de registro para clientes debe completarse en menos de 2 minutos para no generar congestiones en la entrada.

4. Escalabilidad y mantenimiento

- El sistema debe ser escalable para implementarse en otras sedes sin grandes modificaciones, permitiendo al Propietario expandir el modelo de negocio.
- Las actualizaciones del sistema deben programarse fuera del horario operativo (lunes a miércoles) para no afectar eventos en curso.
- La base de datos debe mantener rendimiento óptimo incluso con el incremento de registros a lo largo del tiempo.

5. Compatibilidad e integración

- El sistema debe exportar datos en formatos compatibles con el software contable utilizado por la Contadora para simplificar procesos financieros.
- La plataforma debe integrarse con redes sociales para facilitar la promoción de eventos por parte de Organizadores y DJs invitados.
- El sistema debe funcionar en los dispositivos existentes en el establecimiento para minimizar inversión inicial en hardware.

c. Usuarios y roles del sistema

1. Rol Administrativo Superior

- Acceso completo a todas las funcionalidades del sistema
- Control total sobre configuraciones, parámetros y reportes
- Toma de decisiones estratégicas basadas en datos
- Responsables: Propietario

2. Rol Administrativo Operacional

- Gestión diaria del sistema
- Configuración de eventos y control de personal
- Acceso a reportes operativos y financieros
- Supervisión de todos los procesos del establecimiento
- Responsable: Administradora

3. Rol Financiero

- Acceso a reportes detallados de ingresos
- Exportación de datos para contabilidad
- Análisis comparativo de ventas por evento
- Monitoreo de flujos de caja
- Responsable: Contadora

4. Rol de Seguridad y Logística

- Supervisión del control de acceso
- Gestión de aforo y seguridad del evento
- Visualización en tiempo real del estado del establecimiento
- Manejo de situaciones de contingencia
- Responsables: Personal del Área de Seguridad/Logística

5. Rol de Gestión de Eventos

- Creación y configuración de eventos
- Gestión de listas free y preventas
- Monitoreo en tiempo real de registros
- Coordinación con DJs y artistas invitados
- Responsables: Organizadores

6. Rol de Operación de Barra

- Registro de redención de consumos
- Validación de fichas digitales
- Visualización de resumen de consumos
- Responsables: Bartenders y Meseros

7. Rol de Control de Acceso

- Verificación de ingresos mediante el sistema
- Registro de asistentes en la puerta
- Emisión de fichas de consumo digitales
- Visualización de listas y pre ventas vigentes
- Responsables: Maletero y Personal de Seguridad

8. Rol de Soporte Operativo

- Acceso limitado a funciones básicas del sistema

- Apoyo a las operaciones principales durante eventos
- Responsables: Personal de aseo y Logístico

9. Rol Artístico

- Acceso a información sobre sus presentaciones
- Visualización de horarios y requerimientos
- Sin acceso a información financiera o administrativa
- Responsables: DJs/artistas invitados

10. Cliente Registrado

- Perfil personal con historial de asistencia
- Reserva de preventa mediante la plataforma
- Inscripción en listas free
- Visualización de fichas de consumo digitales
- Responsables: Asistentes frecuentes

11. Invitado (Usuario Limitado)

- Registro inicial para eventos específicos
- Acceso a información básica de eventos
- Visualización de su código QR de acceso
- Sin acceso a historial completo ni beneficios de fidelización
- Responsables: Asistentes nuevos u ocasionales

4. Identificación de necesidades de información y análisis

La transición de un modelo de gestión manual hacia una operación fundamentada en datos es un objetivo fundamental para la sostenibilidad y el crecimiento de Wasa Wasa. La problemática actual, caracterizada por la fuga de ingresos, la ineficiencia operativa y la incapacidad para comprender y fidelizar a la clientela, se origina en una carencia fundamental: la ausencia de información estructurada y accionable. Este apartado define con precisión los activos de información que el sistema propuesto debe generar para transformar la toma de decisiones en todos los niveles de la organización: estratégico, táctico y operativo, abordando directamente las debilidades identificadas en el diagnóstico inicial.

a. KPIs y métricas críticas para el negocio

Para que la gestión de Wasa Wasa evolucione de un modelo basado en "percepciones o comentarios del personal" a uno de inteligencia de negocio, es indispensable establecer un conjunto de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs). Estos indicadores constituyen el lenguaje cuantitativo a través del cual la empresa podrá medir su salud financiera, la eficiencia de sus operaciones y el impacto de sus estrategias de marketing. Se clasifican en tres áreas críticas:

- **Indicadores Financieros y de Rentabilidad:**

Estos KPIs están diseñados para ofrecer al Propietario y a la Contadora una visión clara y precisa del rendimiento económico del negocio, superando el simple conteo de efectivo para llegar a un entendimiento profundo de la rentabilidad por evento y por cliente.

- **Ingreso Promedio por Asistente (ARPA - Average Revenue Per Attendee):**
 - Definición: Se calcula como el cociente entre los ingresos totales generados en un evento (incluyendo cover, consumo en barra y preventas) y el número total de asistentes registrados. Su fórmula es $ARPA = \text{Ingresos Totales} / \text{N}^\circ \text{ Asistentes}$.
 - Relevancia: Esta es la métrica fundamental para medir la eficiencia financiera de cada evento. Actualmente, su cálculo es inviable debido a la falta de control sobre las listas free y la recolección descentralizada de ingresos. El ARPA permitirá comparar objetivamente la rentabilidad de un "Tardeo" frente a un "Evento nocturno", no solo por la asistencia, sino por el valor que cada asistente genera. Un evento con alta concurrencia pero bajo ARPA puede ser menos rentable que un evento más pequeño con un consumo por persona superior.
- **Tasa de Fuga de Ingresos:**
 - Definición: Mide el porcentaje de ingresos potenciales perdidos debido a las cortesías o a la falta de control en el acceso. Se calcula valorando cada ingreso de lista free al precio del cover estándar del evento. La fórmula es $\text{Tasa de Fuga} = (\text{Ingresos Potenciales (cover)} - \text{Ingresos Reales (cover)}) / \text{Ingresos Potenciales (cover)}$.
 - Relevancia: Este KPI transforma una práctica no gestionada, como las listas free y el ingreso de conocidos sin registro, en un costo de marketing cuantificable. Permite a la administración evaluar si el beneficio de tener un local concurrido gracias a las cortesías compensa la pérdida directa de ingresos por cover. Correlacionar esta tasa con el consumo en barra permitirá determinar el Retorno de la Inversión de esta estrategia promocional.
- **Indicadores Operativos y de eficiencia:**

Estas métricas se centran en la fluidez y optimización de los procesos internos, proporcionando a la Administradora y al Personal de Seguridad y Logística los datos necesarios para una gestión proactiva de los recursos y la experiencia del cliente.

- **Tasa de Ocupación en Tiempo Real:**
 - Definición: Es el porcentaje del aforo máximo permitido que está ocupado en un momento dado. Se calcula como $\text{Tasa de Ocupación} = (\text{N}^\circ \text{ de Asistentes Actuales} / \text{Aforo Máximo Permitido}) * 100$.
 - Relevancia: Es un indicador vital para la seguridad, el cumplimiento de normativas y la gestión de la experiencia del cliente. El sistema, al registrar cada ingreso mediante escaneo QR, ofrecerá esta información en un dashboard en vivo. Esto permite tomar decisiones dinámicas, como reforzar la seguridad en la entrada durante las horas pico o alertar al personal de barra sobre un inminente aumento en la demanda.
- **Tasa de Conversión de Preventa**
 - Definición: Mide el porcentaje de personas que compraron una preventa y efectivamente asistieron al evento. Su fórmula es $\text{Tasa de Conversión} = (\text{Asistentes con Preventa} / \text{Total de Preventas Vendidas}) * 100$.

- Relevancia: Una tasa de inasistencia elevada puede ser indicativo de problemas en la comunicación del evento, conflictos de fecha con el público objetivo o incluso ventas fraudulentas. Al ser un dato actualmente imposible de rastrear, su monitorización permitirá ajustar las estrategias de venta anticipada y promoción.
- **Indicador de clientes y marketing:**
- Tasa de Adquisición por Canal
 - Definición: Mide la efectividad de cada canal de promoción, calculando el número de asistentes que se registraron o compraron su entrada a través de un enlace o código específico.
 - Relevancia: Al utilizar enlaces de seguimiento únicos para las historias de Instagram, los promotores individuales o las campañas pagadas, el sistema podrá atribuir cada nuevo cliente al canal que lo originó. Esto permite calcular el Costo de Adquisición de Cliente por canal y optimizar el presupuesto de marketing, invirtiendo en las estrategias que demuestren un mayor retorno
- Tasa de Retención de Clientes
 - Definición: Es el porcentaje de asistentes a un evento que ya habían asistido a al menos un evento anterior en un período de tiempo definido.
 - Relevancia: Identifica el núcleo de clientes leales, cuyo costo de adquisición es nulo y su valor a largo plazo es máximo. Este KPI es el fundamento para cualquier programa de fidelización. Al segmentar esta métrica por tipo de evento, la administración podrá descubrir qué temáticas o géneros musicales son más efectivos para construir una base de clientes recurrentes, una decisión estratégica que actualmente se basa en la intuición.
 -

b. Decisiones que se deben soportar con datos

La implementación del sistema de información transformará la gestión al permitir que las decisiones críticas del negocio se basen en evidencia cuantitativa en lugar de en la subjetividad. A continuación, se detallan las decisiones clave, clasificadas por nivel jerárquico, que serán soportadas por los datos generados.

● **Decisiones Estratégicas (Propietario):**

Enfocadas en el crecimiento a largo plazo, la maximización de la rentabilidad y el posicionamiento competitivo de la marca.

- Decisión: ¿Qué temáticas de eventos, géneros musicales o DJs invitados generan la mayor rentabilidad integral?
 - Datos de Soporte: Análisis comparativo del ARPA, la Tasa de Ocupación y la Tasa de Retención de Clientes para cada evento realizado.
 - Estado Actual: Las decisiones se basan en "percepciones" sobre la popularidad de un artista o la moda del momento, sin un análisis financiero que las respalde.
 - Estado Futuro (con el SI): El Propietario podrá acceder a un dashboard que mostrará de forma inequívoca: "Los eventos de reggaetón de los viernes generan un ARPA un 20% superior y una tasa de retención del 35%, mientras que los eventos de electrónica de los sábados, aunque llenan el local, tienen un ARPA inferior y una

retención del 15%". Esta información permite enfocar la inversión y la programación en los conceptos de negocio más lucrativos.

- Decisión: ¿Cómo optimizar la estrategia de precios (cover, consumo mínimo, preventas) para maximizar los ingresos sin afectar negativamente la asistencia?
 - Datos de Soporte: Análisis de correlación histórica entre la estructura de precios de los eventos y las métricas de asistencia, ARPA e ingresos totales.
 - Estado Actual: Los precios de cover y consumo varían entre \$20.000 y \$30.000 aparentemente sin un criterio basado en datos.
 - Estado Futuro (con el SI): El sistema permitirá realizar experimentos controlados. Se puede programar un evento con un cover consumible de \$25.000 y otro similar con uno de \$30.000. El sistema entregará datos precisos sobre cómo esta variación afectó la asistencia, el consumo promedio en barra y la rentabilidad neta, eliminando la conjetura en una de las palancas más importantes del negocio.

- **Decisiones Tácticas (Administradora):**

Orientadas a la planificación a mediano plazo, la gestión eficiente de recursos y la mejora continua de la operación.

- Decisión: ¿Cuál es el número óptimo de cupos para las listas free que maximice el ambiente y el consumo en barra sin canibalizar los ingresos por cover?
 - Datos de Soporte: Correlación entre la "Tasa de Fuga de Ingresos" y los ingresos totales por consumo en barra, segmentado por tipo de evento.
 - Estado Actual: Existe una "falta de control y seguimiento" total, con cupos gestionados de manera informal y descentralizada por cada organizador.
 - Estado Futuro (con el SI): La Administradora podrá establecer reglas de negocio en el sistema, como "limitar las listas free al 20% del aforo y cerrarlas automáticamente 24 horas antes del evento". Posteriormente, analizará los reportes para determinar si esta política generó el equilibrio deseado entre ambiente y rentabilidad, ajustándose de forma iterativa para futuros eventos.
- Decisión: ¿Cómo planificar las necesidades de personal (seguridad, bartenders) y de inventario de licores para cada evento de forma proactiva?
 - Datos de Soporte: Reportes de asistencia histórica por tipo de evento y, crucialmente, el número de preventas vendidas en tiempo real.
 - Estado Actual: La planificación es probablemente reactiva, basada en la experiencia de eventos pasados sin datos precisos.
 - Estado Futuro (con el SI): Si el sistema muestra que para el sábado se han vendido 300 preventas hasta el jueves, la Administradora puede anticipar una alta concurrencia. Esto le permite programar un bartender y un guardia de seguridad adicionales y asegurar el stock de las bebidas más populares, previniendo cuellos de botella en el servicio y roturas de inventario que deterioran la experiencia del cliente y representan ventas perdidas.

- **Decisiones Operativas (Personal de acceso, Organizadores):**

Enfocadas en la ejecución eficiente y segura de las tareas en tiempo real durante el desarrollo de un evento.

- Decisión: ¿Cómo verificar la validez de una entrada de forma instantánea, segura e infalible?
 - Datos de Soporte: Código QR único y encriptado generado por el sistema para cada cliente, asociado a su registro en la base de datos.

- Estado Actual: El proceso consiste en una revisión manual de "chats de WhatsApp", descrito como "lento, poco confiable y fácilmente manipulable".
- Estado Futuro (con él SI): El Personal de Acceso utilizará un dispositivo móvil para escanear el código QR del cliente. La pantalla del dispositivo mostrará una validación inequívoca en menos de un segundo: "ACCESO VÁLIDO - Nombre del Cliente - Preventa" o una alerta de "CÓDIGO YA UTILIZADO / INVÁLIDO". Esto erradica el fraude, elimina las demoras en la entrada y proyecta una imagen de profesionalismo y modernidad.

c. Reportes actuales vs reportes necesarios

El contraste entre el estado actual de la información en Wasa Wasa y las capacidades de reporte que ofrecerá el nuevo sistema de información es absoluto. La situación actual se caracteriza por un vacío de información, donde no existen reportes formales de ningún tipo y la evaluación del rendimiento se basa en "percepciones o comentarios del personal" y el conteo final de caja, sin contexto ni detalle. El sistema propuesto transformará radicalmente esta opacidad en transparencia informativa.

En lugar de la ausencia actual de métricas, el sistema ofrecerá un Dashboard Ejecutivo en Tiempo Real. Este panel de control visual proporcionará al Propietario una visión instantánea de los KPIs más críticos, como la asistencia actual, los ingresos acumulados, el ARPA y la Tasa de Ocupación. Esto permite un control estratégico y la supervisión remota del negocio, una capacidad hoy inexistente.

Frente al conteo manual y poco fiable de asistentes que no diferencia entre tipos de entrada el sistema generará un Reporte Detallado de Asistencia Post-Evento. Este informe brindará con precisión el número de asistentes por tipo de entrada (Preventa, Lista Free, Taquilla) e incluirá curvas de ingreso por franjas horarias. Esta información es crucial para la Administradora, ya que le permitirá optimizar la asignación de personal de seguridad y acceso en las horas pico y fundamentar la planificación de staff para futuros eventos.

La recaudación de ingresos, actualmente descentralizada y no consolidada, será reemplazada por un Reporte Financiero Consolidado por Evento. Este reporte detalla todos los ingresos por categoría (cover, consumo, preventas), generando un estado de resultados preciso por evento. Para la Contadora, esto significa eliminar la "caja negra" de los ingresos, simplificar la contabilidad, prevenir desviaciones y permitir un análisis de rentabilidad exacto.

Las listas de invitados, hoy dispersas en múltiples chats de WhatsApp y notas de celular serán gestionadas a través de un Módulo Centralizado de Gestión de Listas y Preventas. Este módulo creará una base de datos única de inscritos con un código QR intransferible para cada uno. Para el Personal de Acceso, esto se traduce en la eliminación del fraude, la agilización radical del proceso de entrada y la prevención del ingreso no autorizado, impactando directamente en la Tasa de Fuga de Ingresos.

Finalmente, el desconocimiento total de la identidad y comportamiento de los clientes, evidenciado en la afirmación de que "no existe una base de datos formal" será solucionado con un Reporte de Lealtad y Segmentación de Clientes. Este reporte identificará a los clientes más frecuentes, su frecuencia de asistencia, sus eventos preferidos y su gasto promedio. Esta inteligencia de negocio ayudará a los Organizadores a crear programas de lealtad efectivos y lanzar campañas de marketing personalizadas y de alto impacto.

d. Fuentes de datos disponibles

- **Fuentes de Datos Primarias (Generadas y Capturadas por el Sistema Propuesto):**

Estas constituyen el núcleo del nuevo activo de información de la empresa y serán creadas desde cero con la implementación del sistema.

- Datos de Registro de Clientes: Información demográfica y de contacto proporcionada por los usuarios al inscribirse en una lista free, comprar una preventiva o crear un perfil en la aplicación. Incluirá, como mínimo: nombre, correo electrónico y fecha de nacimiento (para verificación de edad legal). Estos datos son la base para la construcción del CRM.
- Datos Transaccionales: Registros detallados de cada operación con valor económico. Esto abarca la venta de una preventiva, el pago de un cover en la puerta y la redención de cada cupón de consumo en la barra. Cada transacción quedará registrada con su monto, tipo, método de pago, fecha, hora y el cliente y empleado asociados.
- Datos de Interacción y Acceso: Registros generados por la interacción de los usuarios (clientes y personal) con el sistema. El dato más relevante es el registro de cada escaneo de código QR en la entrada, que genera un timestamp preciso de quién ingresó y a qué hora.
- Datos de Configuración de Eventos: Datos ingresados por los Organizadores o la Administradora al crear cada evento en el sistema: nombre del evento, fecha, horarios, estructura de precios, capacidad de las listas, DJs programados, temática, etc. Estos datos son esenciales para la segmentación y el análisis comparativo.

- **Fuentes de datos externas y preexistentes:**

Estos datos existen fuera del sistema propuesto pero pueden ser utilizados para enriquecer los análisis y proporcionar un contexto competitivo valioso.

- Datos de Redes Sociales: Métricas cuantitativas y cualitativas de la cuenta oficial @wasawasa.bog. Esto incluye el alcance e impresiones de las publicaciones que anuncian eventos, la tasa de engagement (me gusta, comentarios, compartidos) y los datos demográficos agregados de los seguidores. La correlación de picos de engagement con las ventas de preventas puede validar la efectividad de las campañas de marketing digital.
- Bases de Datos Informales de los Organizadores: Los contactos de WhatsApp y las listas en notas de celular que los organizadores utilizan actualmente. Aunque son datos no estructurados, representan un activo inicial valioso. Durante la fase de implementación del sistema, estos contactos pueden ser importados para crear la base de datos inicial de clientes, acelerando la adopción de la plataforma y permitiendo una campaña de lanzamiento dirigida.
- Datos del Entorno Competitivo: Información pública sobre los eventos de discotecas y bares competidores en Bogotá. Esta información se puede obtener de plataformas de venta de entradas y de sus respectivas redes sociales. Analizar sus precios, artistas invitados, temáticas y promociones proporciona un contexto crucial. Por ejemplo, si un evento en Wasa Wasa tuvo una asistencia inesperadamente baja, se puede verificar

si un competidor directo programó un evento de alto perfil en la misma fecha. La ausencia total de Wasa Wasa en estas plataformas y la falta de reseñas públicas es, en sí misma, una fuente de datos clave: indica una estrategia de mercado, basada en la exclusividad y la comunicación en círculos cerrados. El nuevo sistema, si bien inicialmente de uso interno, sienta las bases para un futuro cambio estratégico que permita a Wasa Wasa ampliar su alcance de mercado al crear una huella digital que eventualmente pueda integrarse con estas plataformas, convirtiendo una debilidad actual en una oportunidad de crecimiento futuro.

5. Alcance del módulo a desarrollar

La definición del alcance del módulo constituye un paso fundamental en el desarrollo del sistema de información, ya que establece los límites, prioridades y beneficios esperados de la solución tecnológica propuesta. Para la discoteca Wasa Wasa, este alcance se centra en responder a las principales problemáticas detectadas: pérdida de ingresos por falta de control en las listas, ausencia de métricas confiables y procesos manuales que ralentizan la operación.

El módulo seleccionado busca digitalizar los procesos críticos asociados a la gestión de asistentes, control de acceso y registro de ingresos, integrando a todos los actores del negocio en una plataforma única. De esta manera, se garantizará mayor trazabilidad, eficiencia operativa y disponibilidad de datos estratégicos para la toma de decisiones.

En las siguientes secciones se presentan la justificación de la selección, los objetivos específicos que guiarán su implementación y los criterios de éxito que permitirán evaluar su impacto en el corto y mediano plazo.

d. Justificación del módulo seleccionado

El módulo seleccionado corresponde a la Gestión de Listas Free, Preventas y Control de Acceso, ya que concentra los principales problemas operativos y financieros de la discoteca Wasa Wasa. Actualmente, la ausencia de un sistema digital provoca pérdidas de ingresos por falta de control en las listas, procesos manuales poco confiables y falta de datos consolidados. Este módulo es el núcleo de la solución tecnológica, pues permitirá digitalizar el flujo de registro de clientes, prevenir duplicados, garantizar trazabilidad en las transacciones y generar la base de datos necesaria para integrar posteriormente otros módulos (inventarios, marketing y fidelización). Se eligió este módulo porque:

- Afecta directamente la rentabilidad (pérdidas por fugas de ingresos).
- Responde a la principal necesidad expresada por los stakeholders (control de listas y trazabilidad de entradas).
- Constituye la puerta de entrada para la centralización de datos y la posterior implementación de ERP/CRM.
- Su impacto es transversal: influye en la experiencia del cliente, el control financiero y la planificación de eventos.

e. Objetivos específicos del Sistema de Información

- Digitalizar y centralizar el registro de asistentes mediante listas free y preventas, asignando a cada cliente un código QR único e intransferible.

- Optimizar el control de acceso a través de validación digital instantánea en la entrada, reduciendo tiempos de espera y eliminando fraude.
- Generar reportes automáticos de asistencia e ingresos, consolidando la información financiera por tipo de entrada (taquilla, preventa, lista).
- Crear una base de datos inicial de clientes que permita segmentación y futuras estrategias de fidelización.
- Monitorear el aforo en tiempo real para cumplir con regulaciones de seguridad y mejorar la gestión de recursos durante los eventos.
- Integrar la información operativa con métricas financieras, de manera que se pueda calcular el Ingreso Promedio por Asistente (ARPA) y la Tasa de Fuga de Ingresos.

f. Criterios de éxito

El proyecto será considerado exitoso si cumple con los siguientes criterios medibles:

- Reducción del 90% en errores de listas y duplicados gracias al uso de un sistema centralizado.
- Disminución de pérdidas por fugas de ingresos en al menos un 50% durante los tres primeros meses de implementación.
- Tiempo promedio de validación de entrada ≤ 3 segundos por cliente mediante código QR.
- Disponibilidad del sistema $\geq 99\%$ en horarios operativos (jueves a domingo).
- Generación de reportes consolidados automáticos (asistencia, ingresos, consumos) inmediatamente después de cada evento.
- Base de datos de al menos 500 clientes registrados en los primeros seis meses de operación, habilitando futuras estrategias de CRM.
- Aceptación del sistema por parte de los usuarios internos $\geq 80\%$, medida a través de encuestas de usabilidad a personal operativo y administrativo.